3. மின்தடைகளின் வழியே செல்லும் மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகை சுற்றின் மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமமாக இருக்கும்.

$$I = I_1 + I_2$$

இச்சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, பக்க இணைப்பிற்கான மொத்த மின்தடை காண உதவும் சூத்திரத்தினைத் தருவிக்கலாம்.

ஓமின் விதிப்படி $\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$

$$\frac{V}{R} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

இரண்டு பக்கங்களிலும் "V" ஐ நீக்கவும்.

$$\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

மீ.சி.ம. மூலம் எளிமைப்படுத்தினால்...

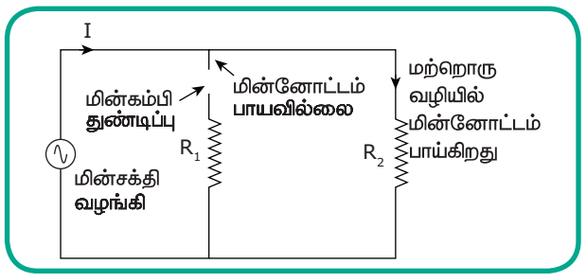
$$\frac{1}{R} = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}\right)$$

குறுக்குப் பெருக்கல் செய்தால் $R(R_1 + R_2) = R_1 \bullet R_2$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

மொத்த மின்தடை $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

4. சுற்றில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டாலும், பிற இணைப்புகளில் மின்னோட்டம் இருக்கும். (பார்க்க: படம் 1.23)



படம் 1.23

5. இம் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகளில் பாய்கிறது. அதாவது ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியேயும் மின்னோட்டம் பாய்கிறது, மொத்த மின்னோட்டத்திலிருந்து கிளையாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு மின்தடையின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தினைக் கிளை மின்னோட்டம் என்கிறோம்.

1.6.1 பக்க இணைப்பு முறையின் பயன்கள்

வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும் மின்னிணைப்பு வழங்க, பக்க இணைப்புமுறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கணக்குகள் (பக்க இணைப்புமுறை)

1. ஒரு பக்க இணைப்பு மின்சுற்றில் 10 Ω, 15 Ω ஆகிய இரு மின்தடைகள் 60 வோல்ட்ஸ் மின்சப்ளையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இச்சுற்றில் பாயும் கிளை மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை, மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமம் என்பதை நிரூபிக்கவும் .

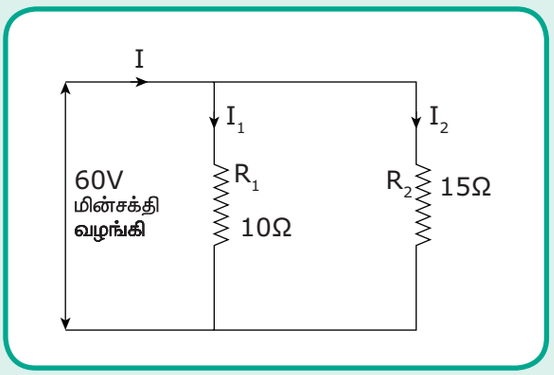


Figure 1.24

மொத்த மின்தடை

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 15}{10 + 15} = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

மொத்த மின்தடை (R) $R = 6\ \Omega$

மொத்த மின்னோட்டம் $I = \frac{V}{R} = \frac{60}{6}$

$$I = 10\ A$$

கிளை மின்னோட்டம் $I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{60}{10}$

$$I_1 = 6\ A$$

கிளை மின்னோட்டம் $I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{60}{15}$

$$I_2 = 4\ A$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$10A = 6A + 4A$$

$$10\ A = 10\ A$$

இச்சுற்றில் பாயும் கிளை மின்னோட்டங்களின் கூட்டுத் தொகை மொத்த மின்னோட்டத்திற்குச் சமம் என நிருபிக்கப்பட்டது.

EE_Tamil_Chapter 01.indd 13 11/10/2020 12:53:19 PM